Solución de la pregunta 25

FÍSICA · MECÁNICA · SÍNTESIS DE DINÁMICA

Sobre fuerzas y movimiento:

I) Si la fuerza neta sobre un cuerpo es cero, su momentum se conserva.
II) La fuerza de roce cinético depende de la rapidez del cuerpo.
III) En un choque inelástico se conserva el momentum, pero no la energía cinética.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

A) Solo I

B) Solo II y III

C) Solo I y III

D) I, II y III

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **I**
   ✓
2. **II**
   ×
3. **III**
   ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) III también.

B) II es falsa en el modelo usado: $f_k = \mu_k N$.

D) II es falsa.

Idea clave. Inelástico: parte de la Ec se transforma en calor y deformación.